

## Lista de exercícios 2

A menos que seja especificado algo diferente, denotaremos por  $(X, \mathcal{A})$  um espaço mensurável e  $\mu$  uma medida em  $\mathcal{A}$ .

**Questão 1** Seja  $f$  mensurável em  $X$ , não negativa e tal que  $\int_X f \, d\mu < +\infty$ . Mostre que:

- (a) o conjunto  $\{x \in X : f(x) = +\infty\}$  tem medida nula;
- (b) o conjunto  $\{x \in X : f(x) > 0\}$  é  $\sigma$ -finito, ou seja, é união enumerável de conjuntos de medida finita;
- (c) para cada  $\varepsilon > 0$  existe  $A \in \mathcal{A}$  tal que  $\mu(A) < +\infty$  e  $\int_X f \, d\mu \leq \int_A f \, d\mu + \varepsilon$ .

**Questão 2** Dê contraexemplos mostrando que:

- (a) a conclusão do Teorema da Convergência Monótona pode não valer para uma sequência decrescente de funções;
- (b) a conclusão do Lema de Fatou pode não valer para uma sequência de funções que não é positiva;
- (c) a conclusão do Teorema da Convergência Dominada pode não valer para uma sequência que não possui função limitante integrável.

**Questão 3** Considere  $\mathbb{N}$  com a medida de contagem  $\nu$  definida na  $\sigma$ -álgebra  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ . Mostre que uma função  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$  é  $\nu$ -integrável se, e somente se, a série  $\sum_{n \in \mathbb{N}} f(n)$  é absolutamente convergente e, neste caso,

$$\int f \, d\nu = \sum_{n \in \mathbb{N}} f(n).$$

**Questão 4** Seja  $(f_n)$  uma sequência de funções  $\mathcal{A}$ -mensuráveis a valores complexos em  $X$ .

- (a) Assumindo que  $\sum_{n=1}^{\infty} \int |f_n| \, d\mu < +\infty$ , mostre que a série  $\sum f_n$  converge  $\mu$ -q.t.p. para uma função mensurável  $f$  tal que

$$\int f \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n \, d\mu.$$

- (b) Assumindo que  $f_n \rightarrow f$   $\mu$ -q.t.p., onde  $f$  é mensurável, mostre que  $\int |f_n - f| \, d\mu \rightarrow 0$  se, e somente se,  $\int |f_n| \, d\mu \rightarrow \int |f| \, d\mu$ .

**Questão 5** Seja  $f$  uma função  $\mu$ -integrável em  $X$ .

- (a) Mostre que para cada  $\varepsilon > 0$  existe uma função simples  $\varphi$  tal que  $\int |f - \varphi| \, d\mu < \varepsilon$ .
- (b) Mostre que para cada  $\varepsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que  $\mu(A) < \delta \implies \int_A |f| \, d\mu < \varepsilon$ .

**Questão 6** Seja  $m$  a medida de Lebesgue em  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ . Dada  $f \in L(m)$ , defina sua transformada de Fourier por

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} \, dm(x), \quad \xi \in \mathbb{R}.$$

Mostre que  $\widehat{f}$  é contínua em  $\mathbb{R}$  e que  $\lim_{|\xi| \rightarrow +\infty} \widehat{f}(\xi) = 0$ .

(**Sugestão:** Use o fato de que a integral de Riemann coincide com a de Lebesgue. Aproxime  $f$  por uma função simples.)

**Questão 7** Seja  $f \in M^+(X, \mathcal{A})$  tal que  $\int f \, d\mu = c \in (0, +\infty)$ . Mostre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int n \log \left[ 1 + \left( \frac{f(x)}{n} \right)^{\alpha} \right] \, d\mu(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } 0 < \alpha < 1, \\ c & \text{se } \alpha = 1, \\ 0 & \text{se } 1 < \alpha < +\infty. \end{cases}$$

(**Sugestão:** No caso  $\alpha < 1$ , use Lema de Fatou. Nos outros casos, mostre que o integrando é limitado por  $\alpha f$  – pode ser necessário conjecturar e provar uma desigualdade intermediária. Nos três casos, verifique a convergência pontual dos integrandos.)